

Chapitre 1

La gouvernance du risque de crédit — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Les trois lignes de défense et les quatre principes de gouvernance

- (a) La première ligne de défense est celle des propriétaires du métier (originateurs, gestionnaires de portefeuille), qui « possèdent et gèrent le risque au quotidien » : c'est elle qui prend directement les décisions génératrices de risque de crédit. La deuxième ligne — gestion des risques d'entreprise, conformité, juridique — « surveille et supervise la performance de la première ligne » et « établit les politiques et procédures » : elle encadre sans se substituer à la première ligne dans la prise de décision opérationnelle. La troisième ligne — audit interne, auditeurs externes, comités d'audit spécialisés — « apporte une assurance indépendante sur la qualité de la gestion et de la surveillance des risques assurées par les deux premières lignes ». Elle n'exerce qu'une *assurance* plutôt qu'une gestion directe car son rôle est de vérifier, *a posteriori* et sans lien hiérarchique avec les deux premières lignes, que celles-ci ont correctement rempli leurs fonctions respectives : elle ne prend ni ne surveille de décision de risque en temps réel, elle atteste que le dispositif dans son ensemble fonctionne comme prévu.
- (b) Les quatre principes sont : les **lignes directrices** (guidelines), « des documents clairs encadrant l'approbation des transactions génératrices de risque de crédit » ; les **compétences** (skills), « la délégation d'autorité à des comités et à des personnes dotées des compétences appropriées » ; les **limites** (limits), « la mise en place de plafonds d'exposition » ; et la **supervision** (oversight), assurée par « du personnel qualifié disposant d'une indépendance suffisante ».
- (c) Cette affirmation implique que la qualité d'un portefeuille de crédit se détermine intégralement au moment de l'**origination** de chaque transaction, et non par la gestion ultérieure du portefeuille constitué. Un bon prix ne compense jamais une mauvaise transaction parce que le prix (la rentabilité attendue) et le risque de crédit sous-jacent (la probabilité de ne pas être remboursé) sont deux dimensions indépendantes : améliorer l'une ne réduit en rien l'autre. La gestion de portefeuille en aval — diversification, couverture, cession — peut atténuer certaines conséquences d'une mauvaise origination, mais ne peut pas annuler le risque de défaut déjà souscrit : « lorsqu'un mauvais portefeuille est constitué, il est déjà trop tard ».
- (d) La révision périodique, y compris après un événement mineur, est essentielle parce que les lignes directrices doivent rester alignées sur l'évolution réelle des risques encourus, laquelle ne se limite pas aux pertes catastrophiques : un événement inattendu, même de faible ampleur financière, peut révéler une faille structurelle du dispositif de gouvernance qui, non corrigée, exposerait l'institution à une perte bien plus grave lors d'une prochaine occurrence similaire. L'exemple cité par le chapitre est le prix négatif du pétrole en avril 2020, « qui n'avait été anticipé par presque aucun gestionnaire de risque » : un tel événement, bien qu'extérieur au contrôle de l'institution, doit déclencher une révision des lignes directrices pour intégrer ce scénario désormais connu, plutôt que d'être traité comme un accident isolé sans conséquence sur le dispositif de gouvernance.

Corrigé de l'exercice 2 — Les lignes directrices : caractéristiques et processus d'approbation

- (a) Les quatre caractéristiques sont : **compréhensibles** (un langage clair et simple, notamment pour les organisations globales) ; **concises** (« trop longues, elles ne sont lues par personne ») ; **précises** (sans être trop générales) ; et **accessibles** (tous les professionnels qui en ont besoin doivent savoir où les trouver). Le chapitre précise qu'elles doivent être précises sans être trop générales car une généralité excessive « laisserait passer de mauvaises transactions entre les mailles du filet » : une ligne directrice trop vague autoriserait, par construction, une interprétation favorable à l'origination de transactions que son esprit visait pourtant à exclure.
- (b) Les lignes directrices doivent être « parrainées par un dirigeant senior — directeur des risques (CRO) ou directeur financier — et approuvées par le conseil d'administration ». Pour les sociétés cotées, « le comité d'audit du conseil doit examiner les politiques de gestion des risques » ; la plupart des institutions financières disposent en outre d'un comité des risques dédié au sein du

conseil. Le comité d'audit joue ainsi un rôle de supervision et d'examen critique des politiques proposées, en amont ou en parallèle de l'approbation formelle par le conseil dans son ensemble.

- (c) Un dépassement de limite causé par un mouvement de marché non maîtrisé par l'opérateur — comme une variation de change qui fait franchir une limite d'exposition sans qu'aucune nouvelle transaction n'ait été conclue — ne révèle aucune prise de risque délibérée ni aucun manquement de jugement de la part de l'opérateur : la limite est franchie par l'évolution passive d'un paramètre de marché, non par une décision. Un dépassement délibéré, à l'inverse, résulte d'un choix actif de dépasser un plafond que le conseil d'administration a fixé, ce qui constitue précisément le manquement grave sanctionné par la fin immédiate de l'emploi. La dérogation distingue donc le franchissement subi du franchissement voulu, en ne sanctionnant que le second.
- (d) Un résumé d'une ou deux pages, affiché sur l'intranet, satisfait la concision (il est bref, donc lu) et l'accessibilité (chacun sait où le trouver) sans sacrifier la précision, car il ne remplace pas l'ensemble complet des lignes directrices mais y « réfère » : le résumé énonce les principes opérationnels essentiels dans un format que chacun peut s'approprier rapidement, tandis que le corps détaillé et précis du document complet reste disponible pour les cas qui exigent une analyse fine. La précision n'est donc pas perdue mais reportée à un second niveau de lecture, accessible sur renvoi.

Corrigé de l'exercice 3 — Délégation, comités de crédit, limites et indépendance

- (a) La première étape « assigne à chaque transaction des paramètres fondamentaux qui la caractérisent du point de vue du risque » : le **montant d'exposition** (la perte maximale estimée), la **qualité de crédit** de la contrepartie, et la **maturité** (tenor). La seconde étape « délègue l'autorité d'approbation sur la base de ces paramètres ». La relation est croissante avec le risque de la transaction : « plus la transaction est risquée — exposition élevée, qualité de crédit faible, maturité longue — plus le niveau d'approbation requis est élevé ».
- (b) Le « vieux cliché » veut que les priorités de la gestion des risques soient, dans l'ordre, « de ne pas perdre d'argent puis d'en gagner », tandis que « les priorités métier sont l'inverse ». Cette opposition est saine précisément parce qu'elle place deux perspectives structurellement différentes en tension productive au sein du même processus de décision : les originateurs, focalisés sur la conclusion de transactions rentables, apportent la connaissance du client et de l'opportunité commerciale ; les gestionnaires de risques, focalisés sur la prévention des pertes, apportent la vision des « conséquences d'un développement défavorable » que la rentabilité attendue seule ne révèle pas. Sans cette tension, la gouvernance serait unilatéralement dominée par l'une ou l'autre perspective, au détriment de la qualité globale des décisions.
- (c) La délégation est qualifiée de « cumulative » car chaque niveau intermédiaire doit approuver la transaction avant qu'elle ne puisse accéder au niveau suivant : « chaque niveau doit approuver la transaction, qui ne peut sauter directement de l'originateur au comité de crédit sans passer par les niveaux intermédiaires ». Pour une transaction au niveau de risque le plus élevé, cela implique qu'elle doit recueillir l'approbation successive de *tous* les niveaux inférieurs avant d'atteindre le comité de crédit, et non l'approbation du seul comité de crédit en dernier ressort. La diversité disciplinaire du comité — métier, gestion des risques, juridique, fiscal, conformité, comptabilité — est jugée déterminante car chaque discipline détecte une catégorie de problèmes que les autres ne sont pas équipées pour identifier (un risque fiscal invisible pour le métier, un risque réputationnel invisible pour le juridique, etc.) : « un comité qui ne dit jamais non n'est pas géré efficacement », et cette efficacité dépend directement de la variété des angles d'analyse représentés.
- (d) Les deux règles sont : la fonction de gestion des risques « ne doit jamais être rattachée à une unité opérationnelle à visée de profit », et « la rémunération d'un gestionnaire de risque ne doit jamais être indexée sur la performance de l'activité qu'il surveille ». La position du CRO matérialise ces deux règles conjointement : en rapportant « souvent directement au directeur général » plutôt qu'à un responsable métier, il satisfait la première règle d'indépendance hiérarchique ;

en occupant « la même séniorité que les responsables métier les plus seniors » avec un « accès privilégié au comité des risques ou d'audit du conseil », sa rémunération et son avancement dépendent d'instances distinctes de celles qui jugent la performance commerciale des activités qu'il surveille, satisfaisant ainsi la seconde règle.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La gouvernance à la lumière des fondements du risque de crédit

- (a) Le paramètre « montant d'exposition (la perte maximale estimée) » de ce chapitre correspond directement à la question de l'introduction « quelle exposition au moment du défaut ». Le paramètre « qualité de crédit de la contrepartie » correspond, en sens inverse, à la question « quelle probabilité de défaut » de l'introduction : une qualité de crédit faible signale une probabilité de défaut élevée. La question qui ne trouve **aucun** paramètre correspondant dans le triplet de délégation — exposition, qualité de crédit, maturité — est « combien récupère-t-on ensuite », c'est-à-dire le taux de recouvrement en cas de défaut. Cette absence est défendable au stade de la décision d'origination : la délégation d'autorité vise à calibrer le *niveau de contrôle* exercé sur la décision de prendre le risque, non à en chiffrer précisément l'issue en cas de défaut réalisé — une estimation de recouvrement, qui dépend largement de la structuration juridique de la transaction (collatéral, rang de séniorité, garanties) et non de ses seuls paramètres de risque bruts, relève davantage de la modélisation quantitative que la structure du cours annonce pour un chapitre ultérieur (chapitre 4) que du triage initial opéré par le comité compétent.
- (b) Les quatre principes de gouvernance ferment chacun un canal distinct par lequel une transaction déficiente pourrait être originée sans contrôle, rendant ainsi concrète l'affirmation abstraite de l'introduction. Les **lignes directrices** empêchent qu'une transaction soit conclue en dehors de tout cadre écrit et opposable : sans elles, rien ne bornerait *a priori* ce qui peut être proposé. Les **compétences** (délégation à des comités et personnes qualifiées) empêchent qu'une transaction complexe soit jugée par une personne dépourvue de l'expertise nécessaire pour en percevoir les risques. Les **limites** empêchent qu'une transaction par ailleurs conforme aux lignes directrices ne conduise à une concentration d'exposition excessive sur une même contrepartie, un même secteur ou un même pays. La **supervision** indépendante empêche enfin que les trois premiers principes ne soient contournés ou appliqués de façon complaisante par ceux-là mêmes qui bénéficient de l'origination. Ensemble, ces quatre verrous transforment la promesse de l'introduction — un risque « anticipable » et donc « impardonnable » à ne pas gérer — en un dispositif opérationnel qui filtre effectivement les mauvaises transactions *avant* qu'elles n'intègrent le portefeuille, exactement là où ce chapitre situe le cœur du problème : « que ce soit l'origination elle-même, et non la gestion de portefeuille en aval, qui filtre les mauvaises transactions ».
- (c) Un gestionnaire de risque rémunéré sur la performance de l'activité qu'il surveille perdrait toute incitation à s'opposer à une transaction rentable mais risquée : ses intérêts financiers personnels s'aligneraient alors sur ceux de l'originateur, inversant de facto l'ordre de priorité que le « vieux cliché » attribue à sa fonction — il privilégierait, comme le métier, « gagner de l'argent » avant de « ne pas en perdre ». Cette inversion menacerait les trois raisons de gérer le risque de crédit énoncées par l'introduction, dans l'ordre inverse de leur gravité croissante pour l'institution : la **rentabilité** d'abord, car des pertes de crédit non anticipées, une fois matérialisées, annuleraient les gains apparents enregistrés lors de l'origination (« moins on perd d'argent, plus on en gagne ») ; le **rendement des fonds propres** ensuite, car l'accumulation de pertes non couvertes par un capital suffisant dégraderait mécaniquement ce rendement ; et la **survie** enfin, dans le scénario extrême où l'accumulation de transactions mal filtrées produirait, selon les mots mêmes de ce chapitre, un « portefeuille entier de transactions toxiques ».
- (d) Parmi les acteurs du panorama de l'introduction, les **banques** correspondent le plus directement au destinataire naturel du modèle de gouvernance de ce chapitre : elles « sont en affaires pour

octroyer du crédit », ce qui suppose une fonction d'origination structurée — exactement celle que le modèle des trois lignes de défense encadre — et « détiennent les portefeuilles les plus importants », justifiant l'ampleur de l'appareil de comités et de délégation décrit. À l'inverse, deux catégories d'acteurs échappent structurellement à cette logique, mais pour des raisons distinctes. Les **hedge funds** pariant via des credit default swaps ou la vente à découvert « peuvent profiter du défaut d'un obligor sans y être directement exposés » : n'originant aucune créance, ils n'ont rien à faire filtrer par un comité de crédit — leur risque est un pari sur l'événement de crédit d'un tiers, non une exposition de crédit qu'ils auraient eux-mêmes créée. Les **particuliers**, à l'autre extrémité du spectre, sont exposés (par exemple via un dépôt bancaire au-delà des plafonds de garantie) sans disposer d'aucune fonction de gestion des risques organisée à laquelle appliquer trois lignes de défense, un comité de crédit ou un CRO indépendant : le modèle de ce chapitre suppose une organisation dotée d'une structure de gouvernance interne, condition qu'un individu isolé ne remplit par construction jamais.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le score de délégation d'autorité, chiffré

- (a) Les scores, en appliquant $S = 0,4 \times \min(E/50, 1) \times 100 + 0,4 \times (N/10) \times 100 + 0,2 \times \min(T/10, 1) \times 100$, sont :

Transaction	Composante E	Composante N	Composante T	Score S / Niveau
1 ($E=8, N=2, T=1$)	$0,4 \times 16=6,4$	$0,4 \times 20=8,0$	$0,2 \times 10=2,0$	16,40 — Originateur senior
2 ($E=35, N=5, T=4$)	$0,4 \times 70=28,0$	$0,4 \times 50=20,0$	$0,2 \times 40=8,0$	56,00 — Comité de crédit régional
3 ($E=60, N=7, T=8$)	$0,4 \times 100=40,0$	$0,4 \times 70=28,0$	$0,2 \times 80=16,0$	84,00 — Comité de crédit (siège)
4 ($E=15, N=3, T=2$)	$0,4 \times 30=12,0$	$0,4 \times 30=12,0$	$0,2 \times 20=4,0$	28,00 — Chef de desk / manager

- (b) Sans plafonnement, la composante exposition de la transaction 3 vaudrait $0,4 \times (60/50) \times 100 = 0,4 \times 120 = 48,0$ points au lieu de 40,0 points plafonnés, soit un score total non plafonné de $48,0 + 28,0 + 16,0 = 92,00$ contre **84,00** plafonné — un écart de **8,00** points. Dans ce cas précis, le plafonnement ne change **pas** le niveau d'approbation requis : 84,00 et 92,00 appartiennent tous deux à l'intervalle $[70, 100]$, donc la transaction 3 doit dans les deux cas être soumise au comité de crédit du siège. Le plafonnement n'aurait fait basculer le niveau d'approbation que si le score non plafonné avait dépassé le seuil de 70 alors que le score plafonné lui restait inférieur — une configuration qui ne se présente pas ici, la transaction franchissant très largement ce seuil dans les deux cas.
- (c) Seule la transaction 3, avec un score de 84,00, doit être soumise au comité de crédit du siège (seule transaction dans l'intervalle $[70, 100]$). En application du caractère cumulatif de la délégation, elle doit être approuvée successivement par : (i) l'originateur senior, (ii) le chef de desk ou manager métier, (iii) le comité de crédit régional, avant d'atteindre (iv) le comité de crédit du siège — elle ne peut sauter directement de l'origination au comité de crédit du siège sans obtenir, au préalable, l'accord de chacun des deux niveaux intermédiaires.
- (d) Avec $T = 9$ ans (au lieu de 4), la composante maturité devient $0,2 \times (9/10) \times 100 = 0,2 \times 90 = 18,0$ points (au lieu de 8,0), et le nouveau score est $28,0 + 20,0 + 18,0 = 66,00$ — en hausse de 10,00 points par rapport au score initial de 56,00, mais qui reste dans l'intervalle $[45, 70[$: le niveau d'approbation requis **ne change pas** et demeure le comité de crédit régional. Même en portant la maturité à son maximum de barème $T = 10$ ans, la composante maturité plafonnerait à $0,2 \times 100 = 20,0$ points, portant le score total à $28,0 + 20,0 + 20,0 = 68,00$ — toujours inférieur au seuil de 70. Cela illustre directement l'effet de la pondération de 20 % attribuée à la maturité dans la formule : son amplitude totale de variation (de $T = 0$ à $T = 10$ ans) ne peut faire varier le score que de 20,0 points au maximum, quand 10,0 points suffisaient déjà à combler moins des trois quarts de l'écart de 14,00 points séparant le score initial (56,00) du seuil du comité de crédit

du siège (70). Un allongement de maturité, seul, ne peut donc jamais suffire à faire franchir ce seuil à une transaction dont l'exposition et la qualité de crédit restent inchangées : seule une variation de l'une des deux composantes pondérées à 40 % — exposition ou qualité de crédit — peut produire un tel basculement.

Corrigé de l'exercice 6 — Les limites d'exposition, contrepartie et secteur, chiffrées

- (a) Les taux d'utilisation des limites individuelles sont : Petrolia SA $42/50 = 84,00\%$; Gaznor Corp $68/60 = 113,33\%$; SolarTek $25/40 = 62,50\%$; Meridian Oil $55/70 = 78,57\%$. Seule **Gaznor Corp** dépasse déjà sa limite individuelle, à 113,33 % de son plafond de 60 millions de dollars.
- (b) L'exposition sectorielle totale est $42 + 68 + 25 + 55 = 190$ millions de dollars, soit un taux d'utilisation de la limite sectorielle de 220 millions de $190/220 = 86,36\%$ — inférieur à 100 %, donc la limite sectorielle est **respectée**, alors même que la limite individuelle de Gaznor Corp est dépassée en (a). Ce résultat n'est pas incohérent : les deux niveaux de limites mesurent des risques différents et n'ont aucune raison de se déclencher simultanément. Une limite sectorielle globale, moins contraignante que la somme des limites individuelles ($50 + 60 + 40 + 70 = 220$, qui coïncide ici numériquement avec la limite sectorielle par construction de l'exemple), peut rester respectée même si une seule contrepartie du secteur dépasse son propre plafond, dès lors que d'autres contreparties du même secteur restent suffisamment en-deçà du leur pour compenser l'excès. C'est précisément ce qu'illustre l'affirmation du chapitre selon laquelle « des combinaisons de limites sont fréquemment utilisées » : la limite de contrepartie contrôle la concentration sur un nom individuel, la limite sectorielle contrôle la concentration sur l'ensemble du secteur, et une transaction ou une exposition peut violer l'une sans violer l'autre.
- (c) Après la nouvelle transaction de 12 millions de dollars, l'exposition de Petrolia SA passe à $42 + 12 = 54$ millions de dollars, soit un taux d'utilisation de $54/50 = 108,00\%$ de sa limite individuelle — un **dépassement**. L'exposition sectorielle totale passe à $190 + 12 = 202$ millions de dollars, soit un taux d'utilisation de $202/220 = 91,82\%$ de la limite sectorielle — toujours **conforme**. Cette transaction doit donc être **bloquée** au regard de la limite individuelle de Petrolia SA, bien qu'elle serait **acceptable** au regard de la seule limite sectorielle. Ce résultat montre concrètement qu'une transaction ponctuelle peut être refusée non pas parce qu'elle menace la concentration globale du portefeuille sur un secteur, mais uniquement parce qu'elle ferait franchir un plafond fixé au niveau plus fin d'une contrepartie individuelle — exactement la situation anticipée par la remarque du chapitre selon laquelle les limites « peuvent porter sur une contrepartie, un secteur, un pays », chacune de ces limites pouvant se révéler la contrainte active à un moment donné, indépendamment des autres.
- (d) Le ratio de concentration, avant la nouvelle transaction du (c), est le rapport de la plus grande exposition individuelle (Gaznor Corp, 68 millions de dollars) à l'exposition sectorielle totale calculée en (b) (190 millions de dollars) : $68/190 = 35,79\%$ — plus du tiers de l'exposition sectorielle totale est concentré sur une seule contrepartie. La réduction d'exposition nécessaire pour ramener Gaznor Corp exactement à 100 % de sa limite individuelle de 60 millions de dollars est $68 - 60 = 8$ millions de dollars. Le dépassement de Gaznor Corp ne peut vraisemblablement **pas** bénéficier de la dérogation évoquée par le chapitre pour « la volatilité des changes » : cette dérogation est prévue pour les cas où une exposition dépasse une limite « du seul fait d'un mouvement de taux » — c'est-à-dire un franchissement passif, non désiré, causé par l'évolution d'un paramètre de marché hors du contrôle de l'opérateur. Rien dans l'énoncé n'indique que l'exposition de Gaznor Corp ait varié par un tel mécanisme : elle résulte, selon toute vraisemblance, de l'accumulation de nouvelles transactions de crédit sciemment approuvées au fil du temps, c'est-à-dire d'un dépassement actif relevant précisément du manquement aux lignes directrices que le chapitre sanctionne par « la fin immédiate de l'emploi concerné », plutôt que d'un cas exceptionnel justifiant une dérogation.